

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL TRANQUE FUNDO CARÉN

ANEXO 2-7 – CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS VASCULARES Y VEGETACIÓN

DICIEMBRE 2018



CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVOS.....	3
2.1 Objetivo general.....	3
2.2 Objetivos específicos.....	3
3 ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4 METODOLOGÍA.....	5
4.1 Marco biogeográfico de vegetación	5
4.1.1 Flora potencial.....	5
4.2 Singularidades ambientales	5
4.3 Caracterización de la vegetación.....	6
4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación	6
4.3.2 Descripción vegetacional del terreno	8
4.4 Caracterización de la flora.....	11
4.5 Determinación del Estado de Conservación	14
4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	15
5 RESULTADOS	17
5.1 Marco biogeográfico de la vegetación	17
5.1.1 Flora potencial.....	18
5.2 Antecedentes de terreno	18
5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia.....	18
5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia	23
5.2.3 Estado de conservación.....	28
5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283	28
5.2.5 Singularidades ambientales	28
6 CONCLUSIONES	29
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
APÉNDICE 1.....	33
APÉNDICE 2.....	35

LISTADO DE TABLAS

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.....	5
Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	6
Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	7
Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica.....	8
Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	9
Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.	10
Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.....	10
Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación	11

Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica.....	16
Tabla 5-1. Regiones según Gajardo (1994) para el área de influencia del Proyecto	18
Tabla 5-2: Uso actual del suelo dentro del área de influencia	19
Tabla 5-3. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.....	19
Tabla 5-4. Codificación de las especies dominantes	20
Tabla 5-5. Listado de flora presente en el área de influencia del Proyecto	24

LISTADO DE FIGURAS

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación	4
Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera)	13
Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN	15
Figura 5-1. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Tranque Fundo Carén.....	22

1 INTRODUCCIÓN

En esta sección, se presentan los resultados de la caracterización del componente Plantas Vasculares (Flora y Vegetación), para el área de influencia del Proyecto Tranque Fundo Carén, en adelante, el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, modificado a través del Decreto Supremo N° 40/2012.

El área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región de O'Higgins, en la comuna de San Francisco de Mostazal, correspondiente a la provincia de Cachapoal.

El presente documento incluye una descripción y análisis de la flora y vegetación existente en el área de influencia, en base a catastros obtenidos durante 2 campañas de campo estacionales, realizadas en junio del año 2017 (campaña otoño) y diciembre del año 2018 (campaña primavera).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general para este componente es caracterizar los sistemas de vegetación y la flora vascular terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el sitio del emplazamiento del área del Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental (SEA 2015), y estados de conservación.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283, para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

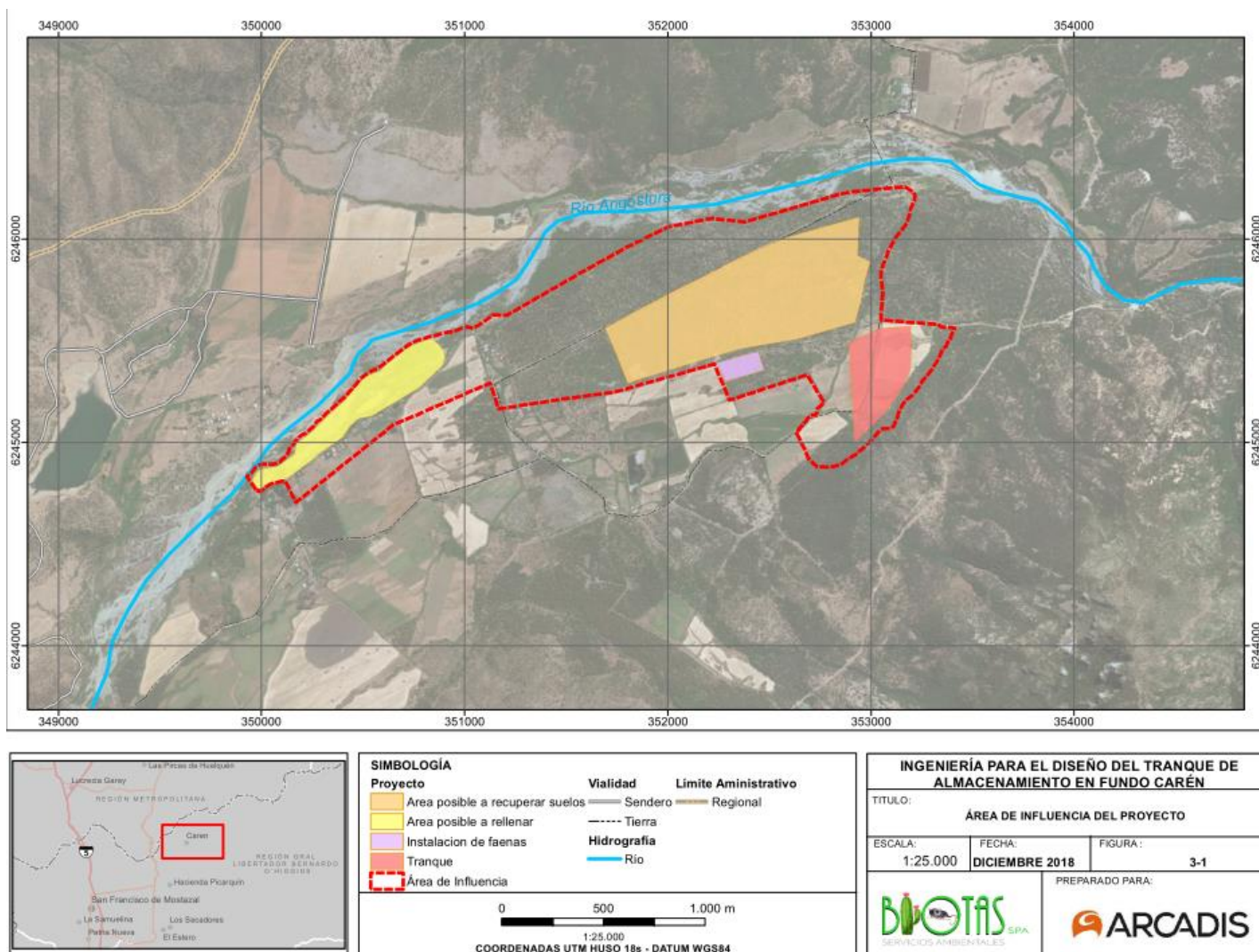
De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/12), en letra a) se define como área de Influencia: "a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando los potenciales impactos ambientales sobre el componente en evaluación, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

En base a lo señalado, la extensión del área de influencia se define por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se proyectan las obras y actividades del Proyecto. Cuando los límites de tales unidades se extendieron ampliamente respecto de las obras y actividades del Proyecto, se buscaron hitos geográficos (curvas de nivel, red hidrográfica, caminos, entre otros) para delimitar tales unidades a objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de estudio, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia abarca una superficie total de 202 hectáreas, considerando obras potenciales de ser ejecutadas (áreas posibles a recuperar suelos y áreas posibles a rellenar), junto con las obras definitivas del Proyecto (instalación de faenas y el área del tranque propiamente tal). El detalle del área de influencia se representa cartográficamente en la siguiente Figura.

Figura 3-1: Área de Influencia Plantas Vasculares y Vegetación



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se efectuó un total de 2 campañas estacionales al área de influencia, la primera de ellas realizada entre los días 10 y 11 de junio de 2017, correspondiente a la campaña de otoño; y una segunda campaña realizada entre el 6 al 8 de diciembre de 2018, correspondiente a la campaña de primavera.

Durante la campaña realizada en época de otoño (2017) se realizaron un total de 7 puntos de muestreo, mientras que en la época de primavera (2018), se realizaron un total de 13.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

4.1 Marco biogeográfico de vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado se consultó “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo establece de manera jerárquica una ordenación acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en 8 regiones, 21 sub-regiones y 84 formaciones vegetales.

Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio, se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisionomía y composición florística.

4.1.1 Flora potencial

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), que fueron empleadas en la descripción vegetacional.

4.2 Singularidades ambientales

Se procedió a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) en el área de influencia del Proyecto. De esta forma, se propone la siguiente tipología de singularidades (Tabla 4-1):

Tabla 4-1. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia

Singularidades ambientales
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”

Singularidades ambientales
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritarios para la conservación de la biodiversidad
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno

Fuente. BIOTAS SpA en base a SEA 2015.

4.3 Caracterización de la vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:15.000.

4.3.1 Definición y delimitación de la vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región de O'Higgins. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación

Tabla 4-2: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
1. Áreas urbanas e industriales	
2. Terrenos agrícolas	
3. Praderas y matorrales	Praderas
	Estepa andina central
	Matorrales
	Matorral pradera
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Suculentas

Recubrimiento de suelo	Formación vegetacional
4. Bosques	Plantaciones; Plantación exótica
	Bosque nativo
	Bosque renoval
	Bosque mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	

Fuente: CONAF, 2016.

Tabla 4-3: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Estepa Andina Central ³	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ría entre 25-100%, y la <u>cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%</u> .
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Plantación con exóticas Asilvestradas ¹	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas nativas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).

Categorías	Definición
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2006) y FAO (2010). Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plischoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, 5) Quintanilla.

4.3.2 Descripción vegetal del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad (Tabla 4-4).

Tabla 4-4: Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982).

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Hierbas bianuales: Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Tabla 4-5):

Tabla 4-5: Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 4-6).

Tabla 4-6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	SM (<i>Schinus molle</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Ci (<i>Cristaria integerrima</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	np (<i>Nolana parviflora</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

d) Grado de artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la (Tabla 4-7).

Tabla 4-7. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del área de influencia del Proyecto.

Grado de Artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.4 Caracterización de la flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como FV, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura 4.1 y Tabla 4-8). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur. Considerando esta variable, se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), los cuales son representativos de cada formación vegetacional. Los transectos abarcaron una superficie de 400m² (100m x 4m), en la Tabla 4-8 se presenta la coordenada central de cada punto de muestreo.

Singularidad ambiental

Los criterios de singularidad ambiental fueron evaluados de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), y se encuentran detallados en el apartado 4.2 de la presente Caracterización de Plantas Vasculares.

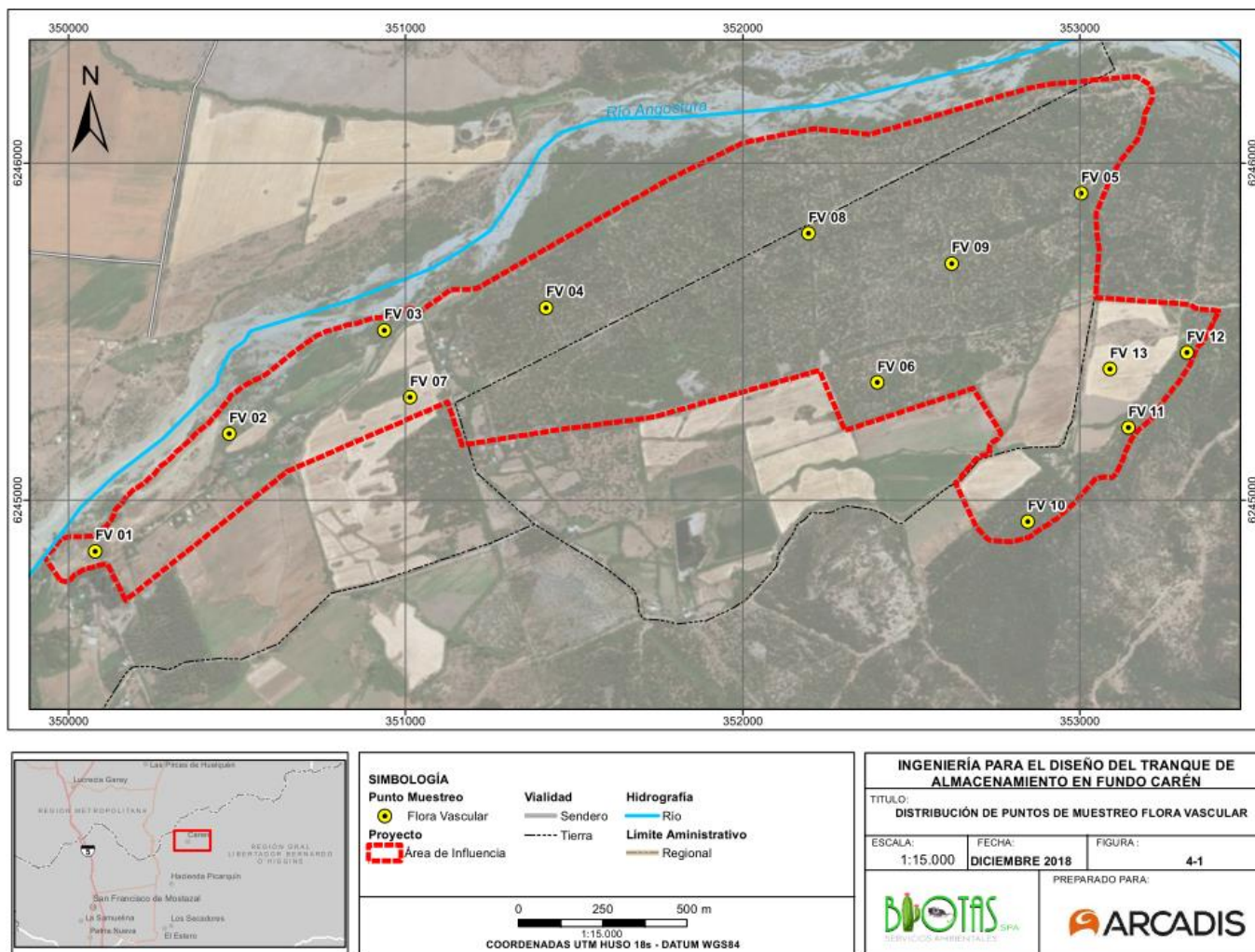
Tabla 4-8: Coordenadas de muestreo de flora y vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas (19 Sur WGS84)		Campaña
	Este	Norte	
FV 01	351.964	6.245.613	Otoño
FV 02	352.308	6.245.436	Otoño
FV 03	352.183	6.245.747	Otoño
FV 04	352.336	6.245.276	Otoño
FV 05	352.437	6.245.850	Otoño
FV 06	352.463	6.245.652	Otoño
FV 07	352.688	6.245.778	Otoño
FV 08	352.813	6.245.006	Otoño
FV 01	350.078	6.244.850	Primavera
FV 02	350.477	6.245.198	Primavera
FV 03	350.937	6.245.505	Primavera

FV 04	351.416	6.245.572	Primavera
FV 05	353.005	6.245.911	Primavera
FV 06	352.400	6.245.350	Primavera
FV 07	351.012	6.245.306	Primavera
FV 08	352.195	6.245.792	Primavera
FV 09	352.621	6.245.703	Primavera
FV 10	352.846	6.244.938	Primavera
FV 11	353.145	6.245.216	Primavera
FV 12	353.319	6.245.439	Primavera
FV 13	353.090	6.245.390	Primavera

Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Figura 4-1. Distribución de puntos de muestreo de Flora y Vegetación (primavera)



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

4.5 Determinación del Estado de Conservación

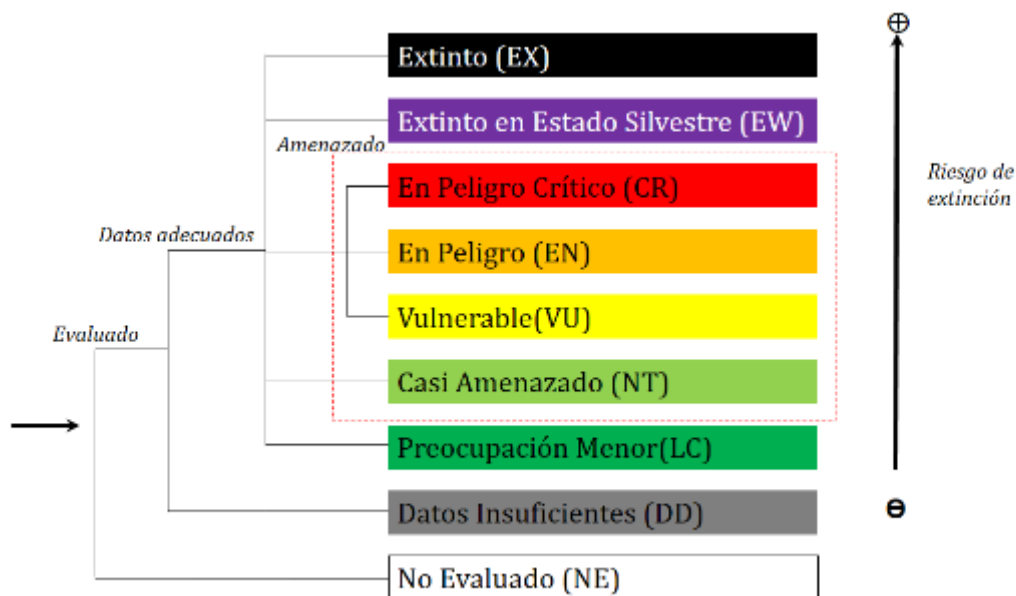
El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016 y D.S. N°06/2017 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 4-2 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Figura 4-2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.

4.6 Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Formación Xerofítica: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2º numeral 14 de la Ley 20.283/2008, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.

5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4-9. Criterios para definición de formación xerofítica

Ubicación geográfica	Superficie	Ancho	Especies	Densidad
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente. CONAF 2014, en base a Ley 20.283.

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está especificada en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es “todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de peligro”; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: “Extinta”, “Extinta en Estado Silvestre”, “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable”, “Casi Amenazada”, “Preocupación Menor” y “Datos Insuficientes”.

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de “En Peligro Crítico” y “En Peligro” son asimilables a la anterior categoría denominada “En Peligro de Extinción”, y la actual categoría “Vulnerable” es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 “Insuficientemente Conocida”, “Rara” y “Fuera de Peligro” no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como “En Peligro Crítico”, “En Peligro” y “Vulnerable” se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como

"Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Marco biogeográfico de la vegetación

A escala nacional, de acuerdo a lo presentado por Gajardo (1994) el área de influencia del Proyecto se ubica dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del Bosque Esclerófilo, en la formación del Bosque Esclerófilo de la pre-cordillera andina (Tabla 5-1).

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las Cordilleras de la Costa y de los Andes.

Es una región con una alta diversidad vegetacional, con variadas formas de vida. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se divide en 3 subregiones, el área del Proyecto se inserta en la subregión del bosque esclerófilo. Corresponde a un paisaje vegetal en el que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

La formación vegetacional del Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina, se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de Los Andes, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe principalmente a la variación en altitud y la exposición a la radiación solar, aunque también es importante el relieve.

El paisaje vegetal de esta formación corresponde al de un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición al norte. Es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

Tabla 5-1. Regiones según Gajardo (1994) para el área de influencia del Proyecto

Región	Subregión	Formación	Comunidad
Del matorral y del bosque esclerófilo	Subregión del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina	<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Lithraea caustica</i>
			<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Quillaja saponaria</i>
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Lithraea caustica</i>

Fuente: Gajardo, 1994.

De acuerdo a lo presentado por Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se corresponde con el piso vegetacional del Bosque Espinoso Mediterráneo Andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, el que se describe como un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* o *Kageneckia oblonga*. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. En el estrato herbáceo, el cual es muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y dentro de las nativas se encuentran *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

Sobre la dinámica de este piso de vegetación, y según los antecedentes y posición ecológica, probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, el que se recuperaría en ausencia de presión antrópica. Se distribuye en laderas bajas (piedemonte) de la cordillera de los Andes de la región Metropolitana de Santiago y la del Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 600 y 1.200 m.s.n.m (Luebert y Pliscoff 2006).

5.1.1 Flora potencial

El listado de flora potencial del área de influencia del Proyecto, así como su estado de conservación se presenta en el APÉNDICE 1. Se reconocen 53 especies de flora vascular, en donde 8 son especies arbóreas, 17 corresponden a arbustos, y 28 son especies herbáceas. En relación al origen de la flora potencial, 45 son especies nativas, con 25 especies endémicas, y 8 son especies de origen adventicio.

En cuanto al estado de conservación de la flora potencial, las especies *Cheilanthes hypoleuca* y *Porlieria chilensis*, se encuentran clasificadas como Preocupación Menor y Vulnerable, según el D.S. 38/2015 (MMA) y D.S.51/2008 (MINSEGPRES), respectivamente, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies.

5.2 Antecedentes de terreno

5.2.1 Vegetación registrada en el área de influencia

En términos generales, la vegetación presente en el área de influencia está compuesta por las siguientes categorías de uso de suelo: áreas urbanas e industriales, terrenos agrícolas, praderas, bosques y cuerpos de agua. En la Tabla 5-2 se detalla su tipo de uso y participación porcentual.

Tabla 5-2: Uso actual del suelo dentro del área de influencia

Uso actual del Suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área urbana e industrial	Sectores poblados	5,89	2,9
Área urbana e industrial	Caminos	5,42	2,7
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	18,94	9,3
Pradera	Praderas	161,62	79,9
Bosque	Plantaciones	4,04	2
Bosque	Bosque nativo	3,6	1,7
Cuerpos de agua	Tranque	2,95	1,5
Total		202,46	100

Fuente: Campaña de terreno, primavera 2018. BIOTAS SpA.

Dentro de estos recubrimientos de suelo, se definieron un total de 22 unidades cartográficas de vegetación, de acuerdo a la metodología COT (Figura 5-1). En la Tabla 5-3 se presenta la descripción de cada unidad de vegetación, indicando las superficies, especies dominantes y grado de artificialización. La codificación de las especies dominantes se presenta en la Tabla 5-4. En los párrafos siguientes se describen los tipos de vegetación reconocidos en terreno. En el APÉNDICE 2 se pueden apreciar fotografías de las diferentes formaciones vegetacionales registradas en terreno.

Tabla 5-3. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

Unidad COT	Formación vegetacional	COT	Especies dominantes	GA	Superficie (ha)	(%)
1	Pradera	LA1 LB2 H5	EG CA RP cm	3	16,61	8,2
2	Sectores poblados	LA2 H3	RP CA AM ca br	3	3,29	1,6
3	Terrenos de uso agrícola	LA3	JR	3	10,61	5,2
4	Bosque nativo	LA4 LB2 H3 S2	QS CA PB Ru Ac tC	2	1,02	0,5
5	Pradera	LB1 H3	Ru br ac	3	13,89	6,9
6	Sectores poblados	LA1 LB2 H3	CA QS AC Ru hm	3	2,6	1,3
7	Pradera	LA1 H4	CA QS br ca	3	29,92	14,7
7	Pradera	H4	br ac	3	0,31	0,2
7	Pradera	H4	br	3	0,16	0,1
8	Pradera	LA1 H3	CA QS OE br go hm	3	1,16	0,6
9	Pradera	LA1 H3	CS QA br ca	3	75,97	37,5
10	Bosque nativo	LA3	CA PL	2	1,63	0,8
11	Pradera	LA1 LB1 H5 S2	RP Ru Cp br tC	3	12,21	6
12	Cuerpos de agua	-	-	3	2,95	1,5
13	Pradera	H5	br	3	4,8	2,4

Unidad COT	Formación vegetal	COT	Especies dominantes	GA	Superficie (ha)	(%)
14	Terrenos de uso agrícola	LA1 H7	QS as br	3	8,33	4,1
15	Pradera	LB1 H3	Ru br ac cc	3	2,26	1,1
16	Pradera	LA1 H5	CA br	3	3,4	1,7
17	Plantación	LA3 LB1	EG PB CA QS Ru	3	1,47	0,7
18	Bosque nativo	LA3 H3	CA PB AC QS ac cc al	2	0,2	0,1
19	Plantación	LA3 LB1	EG AC Ru	3	1,41	0,7
20	Plantación	LA3 LB1	EG QS AC Ru cc al	3	1,16	0,6
21	Bosque nativo	LA3 H3	CA PB cc al	2	0,75	0,3
22	Pradera	LB1 H3	Ru br ac cc	3	0,93	0,5
Caminos	-	-	-		5,42	2,7
Total					202,46	100

Fuente: Campaña de terreno, primavera 2018. BIOTAS SpA.

Tabla 5-4. Codificación de las especies dominantes

Códigos LA	Especie	Código LB	Especie	Código H	Especie	Código S	Especie
AC	<i>Acacia caven</i>	Ac	<i>Aloysia citrodora</i>	ac	<i>Anthemis cotula</i>	tC	<i>Trichocereus chiloensis</i>
AM	<i>Acacia melanoxylon</i>	Cp	<i>Cestrum parqui</i>	al	<i>Alstroemeria ligtu</i>		
CA	<i>Cryptocarya alba</i>	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>	as	<i>Avena sativa</i>		
EG	<i>Eucalyptus globulus</i>			br	<i>Brassica rapa</i>		
JR	<i>Juglans regia</i>			ca	<i>Chenopodium alba</i>		
OE	<i>Olea europaea</i>			cc	<i>Cotula coronopifolia</i>		
PB	<i>Peumus boldus</i>			cm	<i>Conium maculatum</i>		
PL	<i>Persea lingue</i>			go	<i>Galega officinalis</i>		
QS	<i>Quillaja saponaria</i>			hm	<i>Hordeum murinum</i>		
RP	<i>Robinia pseudoacacia</i>						

Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Tipos de recubrimiento o uso actual del suelo identificados en terreno:

Sectores poblados: en estas áreas, se encuentran viviendas pertenecientes al Fundo Carén, así como también los caminos identificados al interior del predio. El sector de las viviendas presenta una

vegetación arbórea dominante de las especies *Robinia pseudoacacia*, *Acacia melanoxylon*, así como también las especies nativas *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En total, estos sectores ocupan una superficie de 11,31 ha, equivalente al 5,6% del área total. Corresponde a las unidades cartográficas 2 y 6 (Fotografía 1 y Fotografía 2).

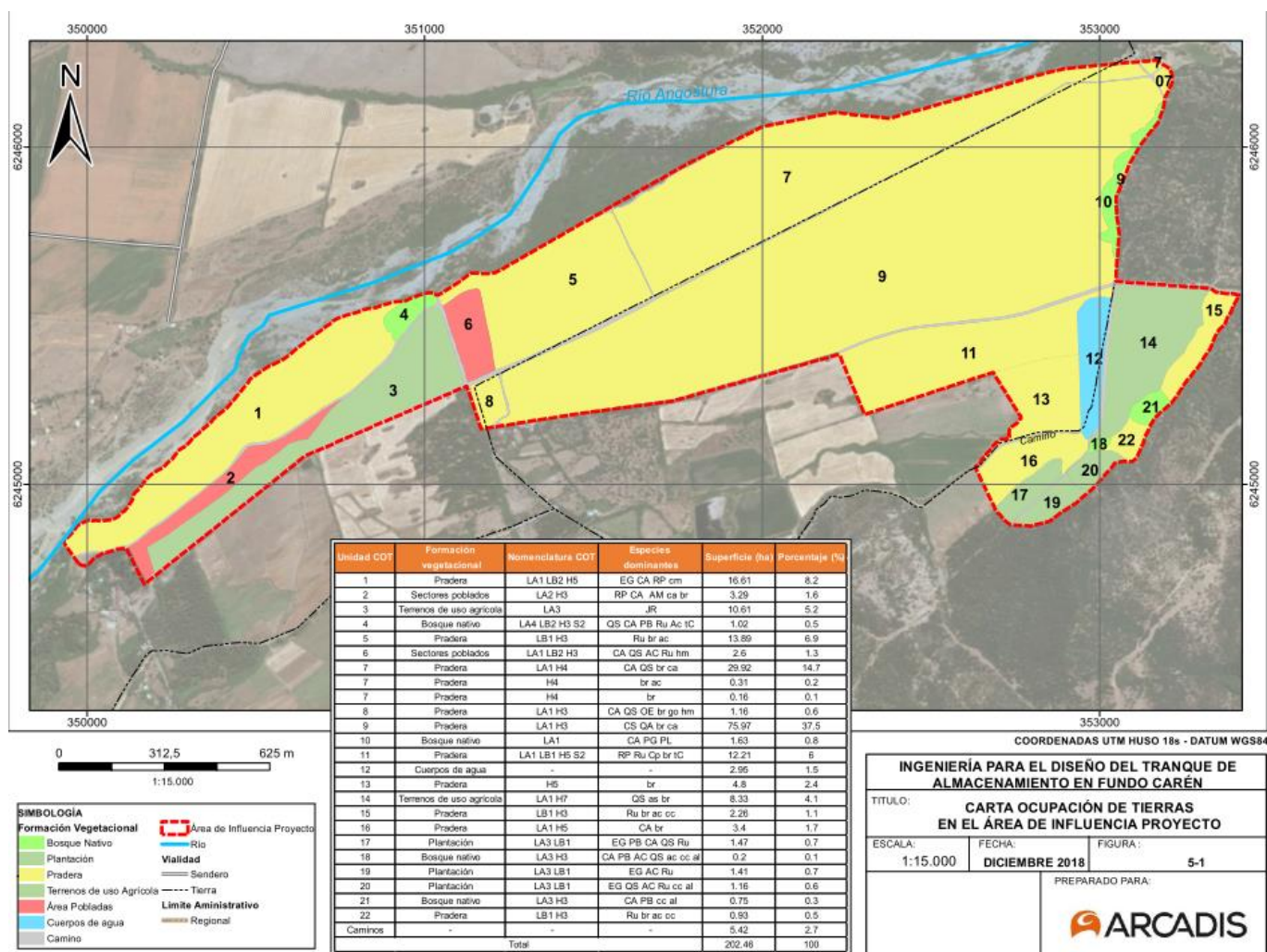
Terrenos de uso agrícola: corresponde a sectores destinados a la producción agropecuaria, especialmente de nogales y avena. En total estos sectores ocupan 18,94 ha de superficie, lo que corresponde al 9,3% del área de influencia. Corresponde a las unidades cartográficas 3 y 14 (Fotografía 3 y Fotografía 4).

Praderas: vegetación dominante del área de influencia, corresponde a la zonas que en un pasado estuvieron destinadas al cultivo agrícola y/o plantaciones, pero que al momento de la visita se registraron con una cobertura de herbáceas de tipo ruderal dominantes, principalmente *Brassica rapa*, *Anthemis cotula* y *Chenopodium alba* (50-100 cm). En algunos sectores se observan arboledas con ejemplares de *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria* (4-8 m), así como también ejemplares de *Trichocereus chiloensis* (1-2 m). En total estos sectores ocupan 161,62 ha de superficie, lo que corresponde al 79,9% del área de influencia. Corresponde a las unidades cartográficas 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 y 22 (Fotografía 5 y Fotografía 6).

Plantaciones: formación vegetal, en donde se encuentra como dominantes la especie arbórea *Eucalyptus globulus*, con alturas que no superan los 4 metros de altura. También se registran especies arbóreas nativas como *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*, pero se presentan de manera esporádica dentro de la unidad, sin una cobertura dominante. Ocupa 4,04 ha de superficie, lo que equivale al 2% del área de influencia. Corresponde a las unidades cartográficas 17, 19 y 20 (Fotografía 7).

Bosque nativo: formación vegetal con dominancia de especies arbóreas, con coberturas que varían entre un 10 a 25%, y rangos de altura entre los 4 a 8 metros, aunque se registran algunos ejemplares con alturas superiores a los 8 metros. Como especies dominantes se registra a *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Persea lingue*. Ocupa 3,6 ha de superficie, lo que equivale al 1,7% del área de influencia. Corresponde a las unidades cartográficas 10, 18 y 21 (Fotografía 8).

Figura 5-1. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Tranque Fundo Carén



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

5.2.2 Flora vascular registrada en el área de influencia

Durante las visitas a terreno en el área de influencia del Proyecto (invierno 2017 y primavera 2018), se detectó un total de 84 especies de plantas vasculares, distribuidas en 34 familias y 76 géneros (

Tabla 5-5). Las formas de crecimiento más frecuentes fueron las herbáceas con 51 especies (38 especies anuales y 13 especies perennes), lo que corresponde al 61% de la flora total identificada en terreno. Para los árboles se registraron 20 especies (24%); mientras que se observaron 11 especies arbustivas (13%). Finalmente, se registró 2 especies suculentas (2%).

En cuanto al origen de la flora detectada, un 76% corresponde a flora de origen introducido para el país, equivalente a 64 especies. Las especies nativas corresponden a 20, siendo 11 de ellas de origen endémico (

Tabla 5-5).

Tabla 5-5. Listado de flora presente en el área de influencia del Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Forma de vida	Estado de conservación
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. et Arn	Litre	Endémico	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.)	Huingán	Nativo	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Anís	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asparagaceae	<i>Agave americana</i> L.	Agave	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanillon	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus thoermeri</i> L.	Cardo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Cardo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Nativo	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill	Ñilhue caballuno, nilgüe	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex Wigg.	Amargón, diente de león	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo, yuyo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Rabaniza	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> L.	Tuna	Alóctono	Suculento	N.A.
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla)	Quisco	Endémico	Suculento	Casi Amenazada D.S. 41/2011 MMA

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Forma de vida	Estado de conservación
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Maqui	Nativo	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Endémico	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Acacia negra	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia balsamica</i> Bertero ex Colla	Jarilla	Endémico	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> J.E.Sm.	Mayú	Endémico	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bailey	Cardenal	Alóctono	Arbustiva	N.A.
Magnoliopsida	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser	Peumo	Endémico	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Palto	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> Nees	Lingue	Endémico	Árborea	Preocupación Menor D.S 42/2011 MMA
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina.	Boldo	Endémico	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Nativo	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, siete venas	Alóctono	Hierba perenne	N.A.
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativo	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	Pimiento de agua	Alóctono	Hierba Perenne	N.A.
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Acedera	Alóctono	Hierba perenne	N.A.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Forma de vida	Estado de conservación
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Anagallis	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Endémico	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tebo	Endémico	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Níspero	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Durazno	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctono	Arbustiva	N.A.
Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Limonero	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus × sinensis</i> Osbeck	Naranja	Alóctono	Árborea	N.A.
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	Nativo	Árborea	N.D.
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbustiva	N.D.
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Aloysia citrodora</i> Palau	Cedrón	Nativo	Arbustiva	N.D.
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> ssp. <i>simsii</i> (Sprengel) Bayer	Flor del gallo	Endémico	Hierba anual	N.D.
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	Cortadera, lleivún	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Pasto de la perdiz	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Barbas de macho	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus spp.</i>	Pasto bromo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto bermuda, pata de perdiz	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla ratonera	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Cola de conejo	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Ballica italiana	Alóctono	Hierba anual	N.A.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen fitogeográfico	Forma de vida	Estado de conservación
Liliopsida	Poaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Alóctono	Hierba anual	N.A.
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> ((L.) C.C.Gmel.)	Cola de ratón	Alóctono	Hierba anual	N.A.

N.A.: No aplica; n.d.: No determinado.
Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

5.2.3 Estado de conservación

Respecto del estado de conservación de la flora, la especie *Trichocereus chiloensis* se encuentra clasificada como Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (Fotografía 9). Con relación a la ubicación de los ejemplares de *T. chiloensis*, éstos se detectaron en la formación de Bosque nativo, en la unidad cartográfica 04, y en la unidad de pradera 11. Ninguno de estos ejemplares se verá afectados por la construcción de las obras, debido a que estos sectores no serán intervenidos. Por su parte, *Persea lingue* fue registrado en la unidad de bosque nativo 04 y 10, en sectores en donde no se proyecta la construcción de obras (Fotografía 10).

5.2.4 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

De acuerdo a los antecedentes expuestos, se definen las siguientes áreas reguladas por la Ley 20.283:

- Bosque nativo, con una superficie de 0,75 ha (unidad cartográfica 21)
- Plantación forestal, con una superficie de 2,57 ha (unidades cartográficas 19 y 20).
- Se determinó que no hay presencia de Formaciones xerofíticas, así como tampoco de Bosque Nativo de Preservación.

5.2.5 Singularidades ambientales

En relación a los resultados obtenidos durante la presente caracterización, a continuación, se describen las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto:

- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial: se detectó la presencia de 2 especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Persea lingue*, Lingue. Preocupación Menor según el D.S. 42/2011 del MMA
 - *Trichocereus chiloensis*, Quisco. Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del MMA
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 1 especie considerada bajo amenaza, en la categoría de Casi Amenazada.
 - *Trichocereus chiloensis*, Quisco. Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del MMA.
- Presencia de especies endémicas

De acuerdo a lo expuesto en la sección 5.2.2, se registraron 11 especies endémicas, cuya presencia se restringe a Chile continental: *Lithraea caustica*, *Trichocereus chiloensis*, *Colliguaja odorífera*, *Adesmia balsamica*, *Sophora macrocarpa*, *Cryptocarya alba*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia* y *Alstroemeria ligtu ssp. simsii*.

- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

El Proyecto se encuentra rodeado por los sitios prioritarios para la conservación Corredor de Angostura de Paine y Precordillera Andina Norte, ambos definidos dentro de las Estrategias Regionales para la Biodiversidad. No obstante, ninguno de estos sitios se encuentra listado en el instructivo 100143 del 15 de noviembre de 2010, en donde se enumeran los sitios prioritarios para la conservación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Presencia de un ecosistema amenazado.

Tomando en consideración los criterios de evaluación de riesgo de la UICN, aplicados para los pisos de vegetación del país, se tiene que el piso de vegetación de Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata* se encuentra Vulnerable (Pliscoff 2015).

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del Bosque Esclerófilo, en la formación del Bosque Esclerófilo de la pre-cordillera andina (Gajardo 1994), mientras Luebert y Pliscoff (2006), definen al área de influencia del Proyecto con el piso vegetal del Bosque Espinoso Mediterráneo Andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, el que se describe como un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*.

Con relación a la flora potencial del área de influencia del Proyecto, se reconocen 53 especies de flora vascular, en donde 8 son especies arbóreas, 17 corresponden a arbustos, y 28 son especies herbáceas. En relación al origen de la flora potencial, 45 son especies nativas, con 25 especies endémicas, y 8 son especies de origen adventicio. En cuanto al estado de conservación de la flora potencial, las especies *Cheilanthes hypoleuca* y *Porlieria chilensis*, se encuentran clasificadas como Preocupación Menor y Vulnerable, según el D.S. 38/2015 (MMA) y D.S.51/2008 (MINSEGPRES), respectivamente, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies.

Dentro del área de influencia, se identificaron 6 tipos de uso de suelos, los que corresponden a: Áreas urbanas e industriales (11,31 ha; 5,6%), Terrenos agrícolas (18,94 ha; 9,3%), Praderas (161,62 ha; 79,9%), Plantaciones (4,04 ha; 2%), Bosque Nativo (3,6 ha; 1,7%) y Cuerpos de agua (2,95 ha; 1,5%).

Con relación a la riqueza registrada en el área de influencia, se identificaron 84 taxones de plantas vasculares. De las 84 especies de flora presentes, el 24% corresponde a especies nativas (20 especies), con 11 de ellas endémicas para el país. Las 64 especies restantes (76%), corresponden a especies alóctonas para el país.

De acuerdo con el hábito de crecimiento, dominan las especies herbáceas, con 51 especies (38 especies anuales y 13 especies perennes), seguidas de los árboles con 20 especies, los arbustos con 11 especies, y finalmente 2 especies suculentas.

Respecto del estado de conservación de la flora, la especie *Trichocereus chiloensis* se encuentra clasificada como Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Con relación a la ubicación de los ejemplares de *T. chiloensis*, éstos se detectaron en la formación de Bosque nativo, en la unidad cartográfica 04, y en la unidad de pradera 11. Ninguno de estos ejemplares se verá afectados por la construcción de las obras, debido a que estos sectores no serán intervenidos. Por su parte, *Persea lingue* fue registrado en la unidad de bosque nativo 04 y 10, en sectores en donde no se proyecta la construcción de obras.

En cuanto a las formaciones vegetales reguladas por la Ley 20.283, de acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, se determinó la presencia de Bosque nativo, con una superficie de 0,75 ha (unidad cartográfica 21), y de Plantaciones forestales, con una superficie de 2,57 ha (unidades cartográficas 19 y 20).

Se determinó que dentro del área de influencia del Proyecto no hay presencia de Formaciones xerofíticas, así como tampoco de Bosque Nativo de Preservación.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de influencia del Proyecto, se determinó que no existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles, bosque nativo de preservación; especies de distribución restringida o cuya población es reducida en número. Asimismo, tampoco se presentan dentro del área de influencia del Proyecto especies nativas localizadas en o cercanas al límite de su distribución geográfica.

Dentro de las singularidades ambientales, se detectó lo siguiente:

- Presencia de 2 especies clasificadas dentro de alguna categoría de conservación:
 - *Persea lingue*, Lingue. Preocupación Menor según el D.S. 42/2011 del MMA
 - *Trichocereus chiloensis*, Quisco. Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del MMA
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazada, incluyendo la categoría de “casi amenazada”: se detectó la presencia de 1 especie considerada bajo amenaza, en la categoría de Casi Amenazada.
 - *Trichocereus chiloensis*, Quisco. Casi Amenazada, según el D.S. 41/2011 del MMA.
- Presencia de las siguientes especies endémicas:
 - *Lithraea caustica*
 - *Trichocereus chiloensis*
 - *Colliguaja odorífera*
 - *Adesmia balsámica*
 - *Sophora macrocarpa*
 - *Cryptocarya alba*
 - *Persea lingue*
 - *Peumus boldus*
 - *Quillaja saponaria*
 - *Retanilla trinervia*
 - *Alstroemeria ligtu ssp. simsii*.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

El Proyecto se encuentra rodeado por los sitios prioritarios para la conservación Corredor de Angostura de Paine y Precordillera Andina Norte, ambos definidos dentro de las Estrategias Regionales para la Biodiversidad. No obstante, ninguno de estos sitios se encuentra listado en el instructivo 100143 del 15 de noviembre de 2010, en donde se enumeran los sitios prioritarios para la conservación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. (1998). Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. (1998). Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I (Ed). (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.
- CONAMA/CONAF/BIRF, 1999. Catastro de evaluación de los recursos vegetacionales nativo de Chile. Uso de los suelos. Santiago, Chile.
- CONAF. (2014). Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 92 p.
- Etienne, M. y Prado, C. (1982). Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras: Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.
- Ley N° 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.
- Luebert, F & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. (1998). Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- República de Chile. 2007. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 151/06. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile 38.722: 10.
- República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 50/08. Segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.
- República de Chile. 2008. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 51/08. Tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.
- República de Chile. 2009. Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 23/09. Cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 33/11. Quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 41/11. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2011 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 42/11. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 19/12. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile 2012 Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Decreto Supremo N° 29.

República de Chile 2013 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 13/13. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 52/14. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2014 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 38/15. Undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2016 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 16/16. Duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

República de Chile, 2017 Clasificación de especies según estado de conservación. Decreto Supremo 06/17. Décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile. Diario oficial de la República de Chile.

SEA (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

Oficio Ordinario N° 100143 "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental". Servicio de Evaluación Ambiental (Sea), Gobierno de Chile. 5 pp.

Zuloaga, F., O. Morrone & M. Belgrano. (2009). Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión base de datos en sitio web del Instituto Darwinion, Argentina. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>

APÉNDICE 1

FLORA POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Clase	Familia	Nombre científico	Forma de vida	Origen	EC	Fuente
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Arbusto	Nativo		
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum thalictroides</i> Willd. ex Schtdl.	Hierba Perenne	Nativo		
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Hierba Perenne	Nativo	PM	DS 38/2015 MMA
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Hierba Anual	Adventicio		
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav.	Hierba Perenne	Nativo		
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Hierba Perenne	Nativo		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Hierba Anual	Adventicio		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp.	Hierba Anual	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don)	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Hierba Anual	Nativo		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Hierba Anual	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Moschardia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Hierba Anual	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Mutisia spinosa</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L. var. Vulgare	Hierba Bianual	Adventicio		
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	Hierba Anual	Adventicio		
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativo		
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Clinopodium gilliesii</i> (Benth.) Kuntze	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Hierba Anual	Endémico		
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.)	Hierba Anual	Nativo		
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Savi	Hierba Anual	Nativo		
Magnoliopsida	Phacelia	<i>Phacelia brachyantha</i> Benth.	Hierba Perenne	Nativo		

Clase	Familia	Nombre científico	Forma de vida	Origen	EC	Fuente
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Chorizanthe virgata</i> Benth.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Arbusto	Endémico		
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba Anual	Adventicio		
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Árbol	Endémico		
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kuntze	Hierba Perenne	Nativo		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativo		
Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Árbol	Endémico	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.	Hierba Perenne	Endémico		
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Hierba Perenne	Endémico		
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya coerulea</i> Lindl.	Hierba Perenne	Endémico		
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Hierba Perenne	Endémico		
Liliopsida	Hemerocallidaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Hierba Perenne	Nativo		
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Adventicio		
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Hierba Anual	Nativo		
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba Anual	Adventicio		
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Hierba Perenne	Nativo		
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Hierba Anual	Adventicio		

Fuente: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006

APÉNDICE 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Caminos al interior del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 2. Viviendas al interior del área de influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 3. Cultivos de nogales



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 4. Cultivos de avena



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 5. Praderas de especies ruderales



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 6. Praderas de especies ruderales



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 7. Plantación de eucaliptos



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 8. Bosque nativo



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 9. Ejemplares de *Trichocereus chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Fotografía 10. Ejemplar de *Persea lingue*



Fuente: BIOTAS SpA, 2018.

Arcadis

Av. Antonio Varas 621
Providencia, Santiago
T: +56 2 2381 6000

arcadis.com